

Compito di Fisica Generale 1 del 16/06/2022.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; temperatura di fusione del ghiaccio $T_g = 273 \text{ K}$; calore latente di fusione del ghiaccio $\lambda_g = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Una piattaforma di raggio molto grande ruota nel piano orizzontale attorno al proprio centro O senza attrito con velocità angolare costante Ω . Lungo un diametro della piattaforma è praticata una scanalatura in cui può scorrere senza attrito una pallina (punto materiale) di massa m . La pallina è collegata ad un estremo di una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo ℓ_0 ; l'altro estremo della molla è vincolato al centro O . (Si veda Figura 1.) Sia r_{eq} la lunghezza di equilibrio della molla in assenza di oscillazioni. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m = 1.40 \text{ kg}$, $k = 1.00 \text{ N/m}$, $\ell_0 = 6.30 \text{ m}$, $r_{eq} = 7.50 \text{ m}$.

Calcolare:

- 1.1) la velocità angolare Ω della piattaforma in assenza di oscillazioni in funzione di r_{eq} ;
 $\Omega \text{ [rad/s]} =$ A ☒ B C D E
 - 1.2) la minima costante elastica k_{min} della molla necessaria affinché la pallina di massa m possa compiere un moto armonico semplice.
 $k_{min} \text{ [N/m]} =$ A B ☒ C D E
- Si supponga che il valore numerico di k assegnato precedentemente verifichi la condizione della domanda 1.2) e che all'istante $t = 0$ la pallina si trovi a distanza $r_0 > r_{eq}$ dal centro della piattaforma con velocità iniziale nulla. Si utilizzi il valore numerico $r_0 = 8.90 \text{ m}$. Determinare:
- 1.3) la legge del moto della pallina per la coordinata radiale r e la minima distanza dal centro r_{min} raggiunta dalla pallina durante il suo moto;
 $r_{min} \text{ [m]} =$ A B ☒ C D E
 - 1.4) il modulo $\|\vec{F}_C\|_{max}$ della massima forza di Coriolis agente sulla pallina;
 $\|\vec{F}_C\|_{max} \text{ [N]} =$ A B ☒ C D E
 - 1.5) il modulo della minima reazione vincolare *totale* $\|\vec{R}_{min}\|$ esercitata dalla piattaforma e dalla scanalatura sulla pallina.
 $\|\vec{R}_{min}\| \text{ [N]} =$ A ☒ B C D E

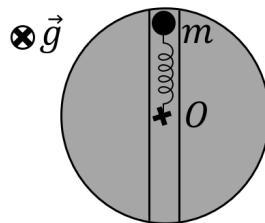


Figura 1

(segue)

Problema 2: Si consideri il sistema in Figura 2: un contenitore cilindrico di volume V e sezione S completamente adiabatico eccetto che alla base, contiene n moli di un gas perfetto biatomico. Il contenitore è a contatto con un altro contenitore contenente una miscela di acqua e ghiaccio in quantità sufficiente da avere sempre entrambi gli stati. Nel contenitore con il gas è presente un pistone di massa m , anch'esso adiabatico, collegato alla base con una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. Il pistone presenta una valvola, inizialmente ermeticamente chiusa. La parte superiore del contenitore è vuota. Il sistema è all'equilibrio termodinamico. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $n = 2.40$ mol, $V = 1.80$ m³, $S = 1.30$ m², $k = 1.10 \times 10^3$ N/m, $m = 770$ kg.

Calcolare:

2.1) la lunghezza ℓ_0 della molla;

ℓ_0 [m] = A B **X** D E

Si supponga adesso che la molla venga tagliata. Si attende abbastanza per tornare all'equilibrio termodinamico. Spiegare se nel processo si forma o si scioglie del ghiaccio e calcolare:

2.2) la massa m_{gh} ;

m_{gh} [g] = A B C D **X**

2.3) la variazione di entropia $\Delta S_{\text{miscela}}$ della miscela ghiaccio+acqua;

$\Delta S_{\text{miscela}}$ [J/K] = **X** B C D E

Si supponga adesso di bloccare il pistone e di aprire la valvola, lasciando che il sistema raggiunga il nuovo stato di equilibrio, con il gas distribuito nell'intero volume del contenitore V . Calcolare per quest'ultima trasformazione:

2.4) la variazione di entropia ΔS_{gas} del gas;

ΔS_{gas} [J/K] = A B C **X** E

2.5) la variazione di entropia $\Delta S_{\text{miscela},1}$ della miscela ghiaccio+acqua.

$\Delta S_{\text{miscela},1}$ [J/K] = A **X** C D E

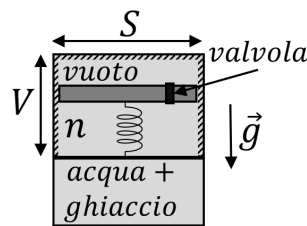


Figura 2

Problema 3: All'istante $t = 0$ un'astronave parte dalla Terra con velocità β (si trascuri il tempo necessario a raggiungere tale velocità) che rimane costante per tutto il viaggio. Quando si trova alla distanza ℓ_T minuti luce (misurata nel sistema di riferimento [SdR] della Terra) invia verso la Terra un fotone (particella di massa nulla) di energia E_a nel SdR dell'astronave. Eventuali effetti gravitazionali e cosmologici sono trascurabili. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $\beta = 0.370$ c, $\ell_T = 0.590$, $E_a = 1.60$ MeV.

Calcolare:

3.1) il tempo $t_{1,a}$ segnato da un orologio sull'astronave nel momento in cui si invia il fotone;

$t_{1,a}$ [s] = A B C D **X**

3.2) l'energia $E_{1,T}$ che ha il fotone nel SdR della Terra.

$E_{1,T}$ [MeV] = A B C **X** E

Quando il fotone arriva sulla Terra, viene rimandato verso l'astronave da uno specchio totalmente riflettente. Calcolare:

3.3) nel SdR dell'astronave, l'energia $E_{2,a}$ che ha il fotone dopo la riflessione;

$E_{2,a}$ [MeV] = A B **X** D E

3.4) il tempo $t_{3,T}$ segnato da un orologio sulla Terra quando il fotone riflesso arriva all'astronave;

$t_{3,T}$ [s] = A B C **X** E

3.5) il tempo Δt_a che trascorre sull'astronave tra l'istante in cui si invia il fotone e l'istante in cui il fotone è ricevuto sull'astronave dopo la riflessione.

Δt_a [s] = A **X** C D E